| المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة | | | |
|---|---|---|---|
| البيئة | | | |
| تعريفها | - هو الوسط الذي يعيش فيه المخلوق الحي مؤثراً ومتأثراً بما يحيط به من مخلوقات حية وغير حية. | | |
| مكوناتها | - تشمل البيئة نوعان من المكونات هما: ١- العوامل الحيوية. ٢- العوامل اللاحيوية. | | |
| | ١- العوامل الحيوية | تعريفها | - هي المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي. |
| | | الأمثلة | - تشمل جميع المخلوقات الحية في البيئة [ المنتجات – المستهلكات – المحللات ] مثل: الإنسان – الحيوان – النبات – البكتيريا – الفطريات وغيرها. |
| | ٢- العوامل اللاحيوية | تعريفها | - هي المكونات غير الحية في بيئة المخلوق الحي. |
| | | الأمثلة | - تشمل جميع المخلوقات غير الحية في البيئة مثل: الماء – الضوء – الحرارة – التربة – الهواء – الرياح – وغيرها. |
| ملاحظات | * البيئة = الوسط + العوامل الحيوية + العوامل اللاحيوية | | |

| المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة | |
|---|---|
| علم البيئة | |
| تعريفه | - هو فرع متخصص من العلوم الذي يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها مع بيئتها. |
| أدواته | - يعتمد علماء البيئة في دراسة العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها مع بيئتها على ما يأتي:<br>١- الملاحظة.<br>٢- إجراء التجارب.<br>٣- تصميم النماذج ( المحاكاة ) باستخدام الأدوات المختلفة والطرائق المتنوعة. |
| ملاحظات | *عالم الأحياء الألماني إرنست هيجل الذي أدخل مصطلح علم البيئة Ecology عام 1866م.<br>* تم تأسيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية عام ١٩٨٦م. |

## المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة

### الغلاف الحيوي

| | | | |
|---|---|---|---|
| تعريفها | - هو جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة. | | |
| العوامل المؤثرة | - تقسم العوامل المؤثرة في الغلاف الحيوي إلى قسمين هما: ١- العوامل الحيوية. ٢- العوامل اللاحيوية. | | |
| | ١- العوامل الحيوية | تعريفها | - هي المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي. |
| | | الأمثلة | - تشمل جميع المخلوقات الحية في البيئة [ المنتجات – المستهلكات – المحللات ] مثل: الإنسان – الحيوان – النبات – البكتيريا – الفطريات وغيرها. |
| | ٢- العوامل اللاحيوية | تعريفها | - هي المكونات غير الحية في بيئة المخلوق الحي. |
| | | الأمثلة | - تشمل جميع المخلوقات غير الحية في البيئة مثل: الماء – الضوء – الحرارة – التربة – الهواء – الرياح – وغيرها. |
| مستويات التنظيم | - يضم الغلاف الحيوي مستويات تنظيمية تزداد تعقيداً بزيادة عدد المخلوقات الحية وزيادة العلاقات المتبادلة بينها مرتبة كما يأتي : | | |
| | أ- ترتيب مستويات تنظيم الغلاف الحيوي من أبسط مستوى إلى أعلى مستوى وهي: | | |
| | المستويات التنظيمية | وصفها ( ترتيبها ) | |
| | ١- المخلوق الحي | - ( أبسط مستويات التنظيم ). | |
| | ٢- الجماعة الحيوية | - ( المستوى الثاني في سلم التنظيم ). | |
| | ٣- المجتمع الحيوي | - ( المستوى الثالث في سلم التنظيم ). | |
| | ٤- النظام البيئي | - ( المستوى الرابع في سلم التنظيم ). | |
| | ٥- المنطقة الحيوية | - ( المستوى الخامس في سلم التنظيم ). | |
| | ٦- الغلاف الحيوي | - ( أعلى مستوى في سلم التنظيم [ المستوى الأكثر تعقيداً ] ). | |
| | ب- ترتيب مستويات تنظيم الغلاف الحيوي من الأعلى مستوى إلى الأبسط مستوى وهي: | | |
| | المستويات التنظيمية | وصفها ( ترتيبها ) | |
| | ١- الغلاف الحيوي | - ( أعلى مستوى في سلم التنظيم [ المستوى الأكثر تعقيداً ] ). | |
| | ٢- المنطقة الحيوية | - ( المستوى الخامس في سلم التنظيم ). | |
| | ٣- النظام البيئي | - ( المستوى الرابع في سلم التنظيم ). | |
| | ٤- المجتمع الحيوي | - ( المستوى الثالث في سلم التنظيم ). | |
| | ٥- الجماعة الحيوية | - ( المستوى الثاني في سلم التنظيم ). | |
| | ٦- المخلوق الحي | - ( أبسط مستويات التنظيم ). | |
| ملاحظات | * الجماعة الحيوية: هي مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه تحتل المنطقة الجغرافية نفسها وفي الوقت نفسه. | | |
| | * النظام البيئي= المجتمع الحيوي + العوامل اللاحيوية . | | |

| المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة | |
|---|---|
| العلاقات المتبادلة في النظام البيئي | |
| - تُعد العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية مهمة في النظام البيئي وقبل مناقشة أنواع العلاقات نوضح مصطلحان مهمان هما: مصطلح ( الموطن ) ومصطلح ( الإطار البيئي ). | |
| المصطلح | تعريفه |
| الموطن | - هي المساحة الذي يعيش فيها المخلوق الحي. |
| الإطار البيئي | - هو دور المخلوق الحي أو موضعه في بيئته. |

| العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي | |
|---|---|
| أنواعها | - توجد أربع علاقات أساسية متبادلة بين المخلوقات الحية وهي:<br>١- علاقة التنافس. ٢- علاقة الافتراس. ٣- علاقات التكافل. ٤- علاقة التطفل. |
| ١- علاقة التنافس | |
| تعريفها | - هي العلاقة التي تحدث عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي المصادر الضرورية لاستمرار الحياة ذاتها وفي نفس الوقت. |
| المثال | - تنافس المخلوقات الحية على الماء أثناء الجفاف. |
| ملاحظة | * خلال علاقة التنافس تتنافس المخلوقات الحية القوية مباشرة مع المخلوقات الضعيفة وعادة يبقى القوي ويموت الضعيف. |
| ٢- علاقة الافتراس | |
| تعريفها | - هي عملية التهام مخلوق حي ( مفترس ) لمخلوق آخر ( فريسة ). |
| الأمثلة | - من الأمثلة على علاقة الافتراس الآتي:<br>١- افتراس بعض الحشرات بعضها الآخر( كحشرة الدعسوقة [ خنفساء أبو العيد ] وحشرة السرعوف ).<br>٢- افتراس النبات آكل الحشرات ( كنبات فينوس ) للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى. |
| ملاحظة | * يعيش نبات فينوس في البيئات التي تفتقر للنيتروجين وقد تحورت أوراقه لتكون مصائد صغيرة للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى. |

| | |
|---|---|
| المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة | |
| العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي | |
| ٣- علاقات التكافل | |
| تعريفها | - هي العلاقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معاً. |
| أنواعها | - يوجد نوعان من علاقات التكافل هما: أ- علاقة تبادل المنفعة ( التقايض ). ب- علاقة التعايش. |
| أ- علاقة تبادل المنفعة ( التقايض ) | |
| تعريفها | - هي علاقة تكافل بين مخلوقين حيين يستفيد كل منهما من الأخر. |
| الأمثلة | - من الأمثلة على علاقة تبادل المنفعة ( التقايض ) الآتي:<br>١- العلاقة في الأشنات. ٢- العلاقة بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان. |
| ملاحظات | * الأشنات: عبارة عن فطريات وطحالب تعيشان معاً معيشة تكافلية.<br>* الأشنات = فطريات + طحالب.<br>* عدم تضرر السمكة المهرجة من لاسعات شقائق النعمان ( لأن السمكة المهرجة تمزج المخاط الذي يغلّف جسمها بمخاط شقائق النعمان فلا تؤثر عليها الخلايا اللاسعة ). |
| ب- علاقة التعايش | |
| تعريفها | - هي علاقة تكافل بين مخلوقين حيين أحدهما يستفيد والآخر لا يستفيد ولا يتضرر. |
| المثال | - العلاقة بين الأشنات والأشجار التي تنمو عليها. |
| ٤- علاقة التطفل | |
| تعريفها | - هي علاقة بين مخلوقين حيين أحدهما يستفيد والآخر يتضرر. |
| أنواعها | - يوجد ثلاث أنواع من علاقة التطفل هي: ١- التطفل الخارجي. ٢- التطفل الداخلي. ٣- تطفل الحضانة. |

| الأنواع | الأمثلة |
|---|---|
| ١- التطفل الخارجي | - تكون الطفيليات خارجية مثل: القراد – القمل – البراغيث – البعوض. |
| ٢- التطفل الداخلي | - تكون الطفيليات داخلية مثل: بعض أنواع البكتيريا – الديدان الطفيلية مثل ( الدودة الشريطية – ديدان الإسكارس – الديدان الدبوسية – ديدان القلب ). |
| ٣- تطفل الحضانة | - من الأمثلة على تطفل الحضانة: طائر الأبقار بني الرأس الذي يعتمد على الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وحضانة بيضه. |

| | |
|---|---|
| ملاحظة | * في علاقة التطفل إذا مات العائل يموت الطفيل أيضا ما لم يجد بسرعة عائلاً آخر يتطفل عليه. |

| المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة | |
|---|---|
| الأمثلة على العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي | |
| العلاقة | الأمثلة |
| ١- علاقة التنافس | - تنافس المخلوقات الحية على الماء أثناء الجفاف. |
| ٢- علاقة الافتراس | - افتراس بعض الحشرات بعضها الآخر مثل: ( حشرة الدعسوقة [ خنفساء أبو العيد ] وحشرة السرعوف ).<br>- افتراس النبات آكل الحشرات للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى مثل: نبات فينوس. |
| ٣- علاقة تبادل المنفعة ( التقايض ) | - العلاقة في الأشنات.<br>- العلاقة بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان. |
| ٤- علاقة التعايش | - العلاقة بين الأشنات والأشجار التي تنمو عليها. |
| ٥- التطفل الخارجي | - القراد – القمل – البراغيث – البعوض. |
| ٦- التطفل الداخلي | - بعض أنواع البكتيريا – الديدان الطفيلية مثل( الدودة الشريطية – ديدان الإسكارس – الديدان الدبوسية – ديدان لقلب ). |
| ٧- تطفل الحضانة | - طائر الأبقار بني الرأس الذي يعتمد على الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وحضانة بيضه. |